RED DE INGENIERIA S.A.S

DOCUMENTO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO JUNTAS DE INTERNET

Metodología cálculo de indicadores

CONTRATO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPOS PARA LAS JUNTAS DE INTERNET No. 001 de 2025

Bogotá D.C. 5 de enero de 2026

Control de cambios del documento

Versión	Fecha	Cambios realizados
1	05.01.2026	Creación del documento

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)

1. Objetivo

Definir la metodología técnica y operativa para el cálculo, medición, validación y reporte de los indicadores establecidos en el numeral 7.3.2 Acuerdo de Nivel de Servicios – Indicadores, aplicables durante la Etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto Juntas de Internet, garantizando trazabilidad, objetividad y consistencia frente a los lineamientos contractuales y los procesos de supervisión y/o interventoría.

2. Alcance

La presente propuesta aplica a:

- Todas las Redes de Acceso implementadas en las Juntas de Internet asignadas al PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS.

- Los indicadores de:

    - Velocidad efectiva mínima de navegación.
    - Disponibilidad de la Red de Acceso.

3. Indicador 1: Velocidad Efectiva Mínima de Navegación

3.1 Definición del Indicador

Corresponde a la capacidad de transmisión de datos en Megabits por segundo (Mbps) medida entre el nodo de la red de acceso y el CPE en cada hogar de acuerdo con la tecnología de la red troncal instalada en cada Junta de Internet.

a) Juntas de Internet con red troncal satelital GEO
Para las Juntas cuya solución de conectividad utilice tecnología satelital **GEO**, la velocidad en los hogares teniendo en cuenta el reuso 1:16 debe ser:

- Velocidad efectiva de descarga ≥ **0.5 Mbps**.
- Velocidad efectiva de subida ≥ **0,1 Mbps**.

b) Juntas de Internet con red troncal satelital LEO
Para las Juntas cuya solución de conectividad utilice tecnología satelital **LEO,** la velocidad en los hogares teniendo en cuenta el reuso 1:16 debe ser:

- Velocidad efectiva de descarga ≥ **1 Mbps**.
- Velocidad efectiva de subida ≥ **0.2 Mbps**.

c) **Juntas de Internet con red troncal Fibra o Radioenlace**
Para las Juntas cuya solución de conectividad utilice tecnología de radio enlace o fibra óptica**,** la velocidad en los hogares teniendo en cuenta el reuso 1:16 debe ser:

- Velocidad efectiva de descarga ≥ **1,5625 Mbps**.
- Velocidad efectiva de subida ≥ **0,3125 Mbps**

3.2 Metodología de Medición

3.2.1 Población y muestra
La medición se realizará sobre una muestra aleatoria de los hogares encendidos y activos en cada Junta de Internet durante el período de cada informe.

Mensualmente se medirá el 10% de los hogares seleccionados (hogares encendidos y activos en cada Junta de Internet), por tanto se tendrá por lo menos una medición en el 10% de estos hogares.

3.2.2 Segmento de medición

Las pruebas se ejecutarán en el segmente de cada red de acceso de las Juntas de Internet, es decir, desde los equipos de la Red de Acceso (APs) hacia los CPE de los hogares.

3.3 Criterio de Cumplimiento

El cumplimiento del indicador de Velocidad Efectiva Mínima de Navegación se evaluará teniendo en cuenta el tipo de tecnología de red troncal implementada en cada Junta de Internet, conforme a lo establecido en el numeral 15.11 – Latencia en hogares con red troncal satelital GEO y LEO / Bolsa de Datos del Otro Sí No. 1, lo cual se encuentra descrito en el numeral 3.1 de este documento.

Para efectos de la verificación, se realizará la medición sobre una muestra representativa correspondiente al diez por ciento (10%) de los hogares conectados y online en cada Junta de Internet. Se considerará que el indicador cumple cuando al menos el ochenta por ciento (80%) de las pruebas realizadas sobre dicha muestra resulten satisfactorias, de acuerdo con los parámetros de velocidad y latencia aplicables al tipo de tecnología de red troncal implementada.

Los resultados afectados por eventos eximentes debidamente soportados (fallas eléctricas generalizadas, indisponibilidad del proveedor de la troncal, eventos de fuerza mayor) no se computarán como incumplimiento.

3.4 Reporte del Indicador

La información de las mediciones se entregará mensualmente en el informe mensual. El reporte se realizará mediante un archivo plano que contendrá, como mínimo:

- ✓ Nombre de la Junta de Internet.
- ✓ Identificador del hogar.
- ✓ Fecha y hora de la medición.
- ✓ Velocidad de descarga (Mbps).
- ✓ Velocidad de subida (Mbps).
- ✓ Resultado (Cumple / No cumple).

Adicionalmente, una tabla resumen en donde se muestre el consolidado de la cantidad de muestras totales del mes, la cantidad de muestras que cumplen y la cantidad de muestran que no cumplen la velocidad y la comparación del resultado con el umbral de cumplimiento.

3.5 Ejemplo de cálculo del indicador – Junta de Internet "La Duda"

A continuación, se presenta un ejemplo con datos sintéticos (de ejemplo), para comprender el cálculo del indicador.

Junta de Internet: *La Duda*
Tecnología de red troncal: Satelital GEO
Periodo evaluado: Mensual

- **Datos generales**

Concepto	Valor
Total de hogares encendidos y activos	100
Porcentaje de la muestra	10%
Tamaño de la muestra	10 hogares
Total de pruebas realizadas	10

Criterios de evaluación (según Anexo Técnico):

- Velocidad efectiva de descarga **≥ 0,5 Mbps**
- Velocidad efectiva de subida **≥ 0,1 Mbps**
- Se considera cumplimiento del indicador cuando **al menos el 80%** de las pruebas de la muestra son satisfactorias, de acuerdo con el tipo de tecnología definido en el numeral **3.1**.

- **Resultados de la muestra**

Hogar evaluado	Velocidad descarga (Mbps)	Velocidad subida (Mbps)	Resultado
Hogar 1	0,62	0,15	Cumple
Hogar 2	0,58	0,12	Cumple
Hogar 3	0,71	0,18	Cumple
Hogar 4	0,55	0,11	Cumple
Hogar 5	0,67	0,14	Cumple
Hogar 6	0,53	0,10	Cumple
Hogar 7	0,60	0,13	Cumple
Hogar 8	0,59	0,12	Cumple
Hogar 9	0,51	0,11	Cumple
Hogar 10	0,42	0,09	No cumple

- **Consolidado del indicador**

Concepto	Cálculo	Resultado
Hogares evaluados	10	
Hogares que cumplen	9	

Concepto	Cálculo	Resultado
Porcentaje de cumplimiento	9 / 10 × 100	**90 %**
Umbral mínimo exigido	≥ 80 %	
Resultado del indicador	90%	**CUMPLE**

4. Indicador 2: Disponibilidad por Red de Acceso (Medición basada en reportes realizados por usuarios)

4.1 Definición del Indicador

La disponibilidad corresponde al porcentaje de tiempo en el cual la Red de Acceso de cada Junta de Internet se encuentra operativa, garantizando capacidad, funcionalidad y nivel de servicio desde el nodo de servicio hasta los hogares.

Para efectos de este indicador, la indisponibilidad del servicio se medirá a partir de los tickets registrados en la Mesa de Ayuda de Inred, desde el momento de su creación hasta la solución definitiva del incidente, conforme a la categorización establecida. (ver tabla numeral 4.5 Tabla de categorías)

Valor mínimo exigido:

- **Disponibilidad ≥ 98% por Red de Acceso.**

4.2 Metodología de Cálculo (Basada en Tickets)

- La disponibilidad se calculará mediante la siguiente fórmula:
  - **Disponibilidad (%) = [(Tiempo Total – Tiempo de Indisponibilidad) / Tiempo Total] × 100**

Donde:

- ✓ **Tiempo Total:** total de horas del período de evaluación (mensual).
- ✓ **Tiempo de Indisponibilidad:** suma de las horas transcurridas entre: la fecha y hora de creación del ticket en la Mesa de Ayuda de Inred, y la fecha y hora de cierre del ticket, una vez restablecido el servicio.

Cada evento de indisponibilidad será contabilizado con base en los tickets válidamente registrados, independientemente del medio de reporte (telefónico, correo electrónico).

4.3 Categorización y Medición de la Indisponibilidad

El tiempo de indisponibilidad de la Red de Acceso se contabilizará exclusivamente a partir de los tickets registrados en la Mesa de Ayuda de Inred, considerando la categoría del incidente, el responsable de la atención y el nivel de afectación del servicio, conforme a la tabla de categorización de tickets que se adjunta y hace parte integral de la presente metodología.

Para efectos del cálculo del indicador de disponibilidad, únicamente se contabilizarán como tiempo de indisponibilidad aquellos tickets que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones:

- El responsable de la atención sea el PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS (Inred).
- El nivel de afectación sea ALTA, entendida como la interrupción total del servicio o la afectación general de la Red de Acceso de la Junta de Internet.

En consecuencia, se consideran imputables al PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS y suman al tiempo de indisponibilidad, los siguientes tipos de tickets clasificados con afectación ALTA:

- Falla Mikrotik.
- Falla UTP Mikrotik – SW Troncal.
- Falla en la totalidad de Access Point de la Junta

El tiempo de indisponibilidad se contabilizará desde la fecha y hora de creación del ticket en la Mesa de Ayuda de Inred hasta la fecha y hora de cierre del ticket, una vez restablecido el servicio.

Los tickets con afectación Baja o Media, aun cuando sean atendidos por el PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS, no serán considerados para el cálculo del indicador de disponibilidad, por no representar indisponibilidad total de la Red de Acceso.

Asimismo, los tickets cuyo responsable sea un tercero o el proveedor de red troncal no serán imputables al PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS y, por tanto, no se incluirán en el cálculo del indicador.

4.4 Exclusiones del Cálculo

No se incluirán dentro del tiempo de indisponibilidad de la Red de Acceso los siguientes eventos, siempre que se encuentren debidamente soportados, documentados y validados por la Supervisión y/o Interventoría:

- Mantenimientos preventivos programados y notificados oportunamente (paradas de reloj).
- Fallas de energía generalizadas.
- Incidentes atribuibles al proveedor de red troncal o a terceros.
- Eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Estas exclusiones no afectarán el cálculo del indicador de disponibilidad ni darán lugar a descuentos en los pagos de Operación y Mantenimiento.

4.5 Tabla de categorías

Categoría Ticket	Responsable	Prioridad	Descripción
Falla Router GLC Hogar	Inred	Baja	Falla en el router instalado en el hogar del usuario (GLC), relacionada con encendido, configuración básica o daño del equipo. Afecta únicamente a un usuario final.
Falla UTP LAN Hogar	Inred	Baja	Daño, desconexión o deterioro del cableado UTP interno del hogar que conecta el router al CPE. No afecta a otros usuarios.
Falla CPE Hogar	Inred	Baja	Falla en el equipo CPE del usuario (antena o radio receptor), ya sea por daño físico, desalineación o problemas de configuración. Impacto individual.
Falla UTP AP	Inred	Media	Problema en el cableado UTP que conecta el AP con el Mikrotik o el sistema PoE, generando pérdida de conectividad para un grupo de usuarios.
Falla AP	Inred	Media	El Access Point presenta fallas de funcionamiento, apagado, daño o mala configuración, afectando a varios usuarios asociados a dicho AP.

Falla PoE	Inred	Media	Falla en el inyector PoE o en la alimentación eléctrica del AP, provocando la caída del equipo de distribución inalámbrica.
Falla Mikrotik	Inred	Alta	Falla total del router Mikrotik de acceso (apagado, dañado o sin conectividad), generando interrupción completa del servicio para la junta.
Falla SW Repetidor	Inred	Media	Falla en el switch repetidor que interconecta equipos de red, ocasionando pérdida total o parcial del servicio para múltiples AP o nodos.
Falla en la totalidad de Access Point de la Junta	Inred	Alta	Interrupción completa del servicio de distribución inalámbrica debido a la indisponibilidad simultánea de todos los Access Point asociados a la Junta de Internet, ocasionados por problemas en la alimentación PoE, errores de configuración general, daño físico de los equipos o pérdida de conectividad con el router de acceso (MikroTik). Esta falla genera la afectación total del servicio para la Junta, impidiendo la conexión de todos los hogares hasta la restauración del funcionamiento de los AP.
Mikrotik Sin Gestión	Inred	Baja	El Mikrotik presta el servicio correctamente, pero no permite acceso de gestión o monitoreo remoto. No hay afectación directa al usuario final.
Fallla UTP Mikrotik - SW Troncal	Inred	Alta	Daño o desconexión del enlace UTP entre el Mikrotik y el switch troncal, causando interrupción general del servicio.
Falla SW Troncal	Internexa	Alta	Falla en el switch troncal de la red de transporte, afectando la conectividad de la junta completa hacia la red principal.
Falla Equipo UM Troncal	Internexa	Alta	Falla en el equipo de última milla troncal (radio, equipo activo o nodo de transporte), ocasionando caída total del servicio.
Falla UPS Troncal	Internexa	Alta	Falla en el sistema de respaldo eléctrico (UPS) del nodo troncal, que puede generar apagado de equipos ante cortes de energía.

Definiciones

Categoría Ticket

Clasificación del tipo de incidente o falla reportada en la red, basada en el equipo, enlace o componente afectado. Permite identificar rápidamente el origen del problema y definir el procedimiento de atención.

Responsable

Entidad o equipo encargado de la atención, diagnóstico y solución de la falla reportada, de acuerdo con el alcance operativo y contractual (por ejemplo, Inred o el proveedor troncal).

Afectación

Nivel de impacto que la falla genera sobre la prestación del servicio de conectividad. Se define en función de la afectación relacionada con la continuidad del servicio (Baja, Media o Alta) desde el nodo de servicio de la Junta de INTERNET hasta los hogares.

Descripción

Explicación técnica breve del tipo de falla asociada a la categoría del ticket, que permite comprender su alcance, posibles causas y el impacto sobre la red o los usuarios.

4.5 Ejemplo de Medición – Junta de Internet "La Duda"

A continuación, se presenta un ejemplo con datos sintéticos (de ejemplo), para comprender el cálculo del indicador.

En este ejemplo se considera que a la mesa de ayuda de Inred le llegó un reporte de falla por los medios dispuestos de acuerdo con el Plan de Mantenimiento con las siguientes características:

- Fecha del evento: 01 de enero de 2025.
- Junta de Internet: La Duda.
- Evento: Falla total del servicio.
- Reporte: Realizado telefónicamente a la Mesa de Ayuda de Inred.

- Creación del ticket: 01/01/2025 – 10:00 a.m.
- Categoría del ticket: Falla Mikrotik.
- Nivel de afectación: Alta.
- Responsable: PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS (Inred).
- Cierre del ticket: 01/01/2025 – 08:00 p.m.

Tiempo de indisponibilidad contabilizado:

- 10 horas

Período de evaluación:

- 30 días (720 horas).

Cálculo de la disponibilidad:

- Disponibilidad = [(720 – 10) / 720] × 100
- Disponibilidad = 98,61%

Resultado:

- Indicador de disponibilidad cumplido.
- No aplica descuento en el pago de Operación y Mantenimiento.